

CORSO DI LAUREA IN INFORMATICA
Sistemi Operativi
Appello 1 del 11.06.2008 - A.A. 2007/2008

Cognome:	Nome:	Matricola :	Firma:
-----------------	--------------	--------------------	---------------

1. Descrivete la differenza tra sistema operativo in tempo reale di tipo “hard real time “ e di tipo “soft real time” indicando quali sono i settori in cui sono utilizzati. (3 punti)
2. Descrivete sinteticamente i thread mettendo in evidenza le differenze esistenti tra la gestione a livello utente e a livello kernel. (3 punti)
3. Disegnate il diagramma degli stati di un processo, comprensivo degli stati swapped, descrivendone le transizioni. (3 punti)
4. Nei sistemi operativi che utilizzano la tecnica della rilocalizzazione statica della memoria, dopo che un processo è stato caricato in memoria e mandato in esecuzione, è possibile rilocalarlo in un area di memoria diversa da quella nella quale è stato caricato la prima volta? Se è possibile indicate in che modo ciò si possa realizzare, se non è possibile spiegate i motivi. (3 punti)
5. In un sistema operativo che utilizza la tecnica della memoria partizionata, in un certo istante sono disponibili le seguenti partizioni libere A: (1024 – 13312), B: (16384 – 1024), C: (21504 - 8192), D: (41472 – 3072), E: (65536 – 5120). Per ciascuna partizione il primo numero indica l’indirizzo iniziale e il secondo la dimensione. (a) Quale partizione sarebbe utilizzata per allocare un segmento di dimensioni di 2560 byte utilizzando lo schema best-fit? (b) Quale partizione sarebbe invece utilizzata se si utilizzasse lo schema first-fit? (3 punti)
6. Descrivete i principali campi che caratterizzano il descrittore di un dispositivo (periferica). (3 punti)
7. Un file è composto da record di 1024 byte ed è allocato su disco avente blocchi di 1024 byte. Un processo P legge il file e, supponete che l’ultimo record letto sia il record 4 e che il successivo record da leggere sia il record 9. Calcolate quanti accessi al disco sono necessari per la lettura del record 9 nel caso in cui la tecnica di allocazione del file sia (a) contigua; (b) a lista concatenata; (c) indicizzata. Assumete che i descrittori del file, nei tre casi, siano già presenti in memoria RAM. Motivate la risposta. (3 punti)
8. Descrivete sinteticamente la strategia di scheduling di Unix; in particolare descrivete il meccanismo di calcolo della priorità e i suoi parametri. (3 punti)
9. Scrivete un frammento di codice in C che consenta di realizzare la seguente gerarchia di processi:
un processo padre P genera due processi figli P1 e P2; P2 genera un processo figlio P3. (2 punti)
10. Realizzate un programma in C, completo di commento, che svolga quanto segue:
un processo padre P genera due processi figli P1 e P2. I due figli P1 e P2 eseguono un ciclo infinito durante il quale generano ogni secondo un numero intero casuale compreso tra 0 e 99. I numeri generati dai figli vengono inviati al processo padre che provvede a sommarli. Il processo padre P deve gestire il segnale di interruzione SIGINT, in particolare all’arrivo di tale segnale deve essere visualizzato sullo schermo la somma corrente dei numeri avuti dai processi figli. Il programma viene terminato dal processo padre quando verifica che la somma dei numeri avuti dai processi figli assume un valore maggiore di 1000. (suggerimento: per generare numeri random: `srand(time(NULL))` e `x= rand()%100`; per convertire intero a string: `sprintf(str, "%d", n)`; per convertire string a intero `n=atoi(str)`. (4 punti)